มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี • แผ่นทดสอบมาร์กเกอร์หลัก WebAR 3D

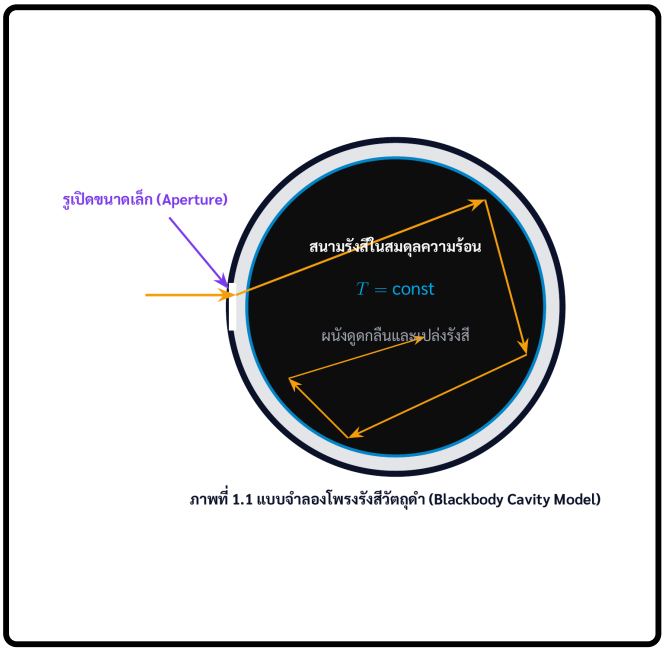
Primary Image Tracking Test Sheet — High-Resolution Master Markers

วิธีใช้งาน: 1. ใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR Code เพื่อเปิด WebAR | 2. กดยอมรับการเปิดกล้อง | 3. ส่องกล้องมาที่ภาพด้านล่างในระยะ 25–50 cm

สแกนเปิด WebAR ทันที

ภาพที่ 1.2 แบบจำลองโพรงรังสีวัตถุดำ

Blackbody Radiation Cavity Radiator

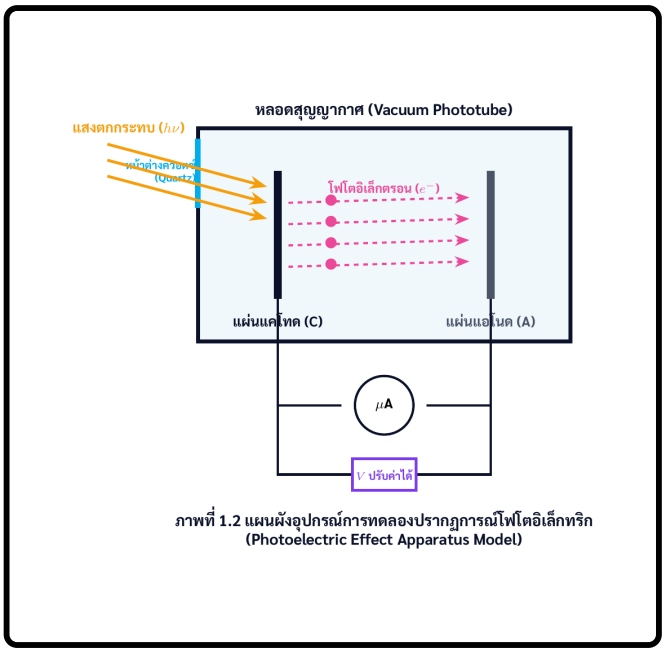


ภาพที่ 1.1 แบบจำลองโพรงรังสีวัตถุดำ (Blackbody Cavity Model)

AR TARGET ID: fig1

ภาพที่ 1.5 หลอดทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

Photoelectric Effect Vacuum Tube Apparatus

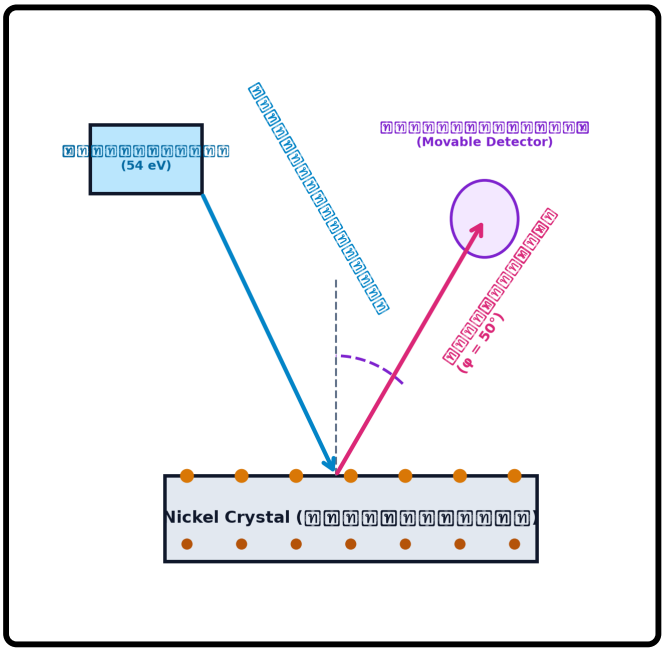


ภาพที่ 1.2 แผนผังอุปกรณ์การทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Effect Apparatus Model)

AR TARGET ID: fig2

ภาพที่ 2.1 การทดลองเดวิสสัน-เจอร์เมอร์

Davisson-Germer Electron Diffraction



AR TARGET ID: fig3

คู่มือการทดสอบระบบ AR บนสมาร์ทโฟน

Mobile Augmented Reality Verification Guide

- **การตรวจจับมาร์กเกอร์ (Optical Feature Tracking):** กล้องสมาร์ทโฟนจะตรวจจับจุดเด่นของภาพ (Corner & Gradient Features) ภายในกรอบสีดำ หากสภาพแสงสว่างเพียงพอ ระบบจะล็อคตำแหน่งได้ภายใน < 0.3 วินาที
- **ระบบจำลอง 3 มิติ (WebGL Realistic Simulation):**
  - **ภาพ 1.2 (fig1):** แสดงแสงสะท้อนหลายครั้งในโพรงกลม พร้อมการแผ่รังสีของพลังค์และกราฟสเปกตรัมตามอุณหภูมิ
  - **ภาพ 1.5 (fig2):** แสดงหลอดโฟโตอิเล็กทริก ลำอิเล็กตรอนหลุดจากแผ่นแคโทดเข้าสู่แอโนด แอมมิเตอร์ และกราฟ $I - V$
  - **ภาพ 2.1 (fig3):** แสดงปืนยิงอิเล็กตรอน ผลึกนิกเกิล และการแทรกสอดเสริมกันที่มุมเลี้ยวเบน $\phi = 50°$
- **แผงควบคุม HUD อัตโนมัติ (Dynamic Control):** ปรับมุมมอง ปรับอุณหภูมิ ความยาวคลื่น หรือความต่างศักย์ได้แบบสด ๆ บนหน้าจอมือถือ

URL: tsanaphysics.github.io/ar-Quantum/ar_universal_tracking.html